# 环保型低温快速化学镀镍磷合金新技术原理及研究进展

李 兵[1]，李 宁[1]，周保平[1]，杜 颖[2]，郑小瞳[2]，余 刚[1,2]
（1. 湖南省鉴源新能源有限责任公司，湖南 郴州 423038；2. 湖南大学化学化工学院，湖南 长沙 410082）

[摘 要] 综述了环保低温快速化学镀镍的研究进展，介绍了构筑活性催化镀层的基本原理与方法。对如何提高低温化学镀镍磷合金的沉积速率，获得环保化学镀浴给出了自己的观点。指出酸性和碱性化学镀镍的联用方法能够解决难镀基材化学镀镍问题，表面催化化学镀镍反应是重要提速方法。研究低温快速催化镀镍反应机理可为开发节能环保高效的化学镀镍磷合金催化液奠定理论基础，脉冲化学镀镍对提高生产效率有积极促进作用。应开发镀液再生新技术，使镀浴长期运行，减少废液排放。

[关键词] 化学镀镍磷合金；低温；表面催化镀；次亚磷酸钠；环保工艺
[中图分类号] TQ153.1 [文献标识码] A [文章编号] 1001-1560(2019)10-0116-11

## New Technology Principle and Research Progress for Environmental Rapid Electroless Ni-P Plating at Low Temperature

LI Bing[1], LI Ning[1], ZHOU Bao-ping[1], DU Ying[2], ZHENG Xiao-tong[2], YU Gang[1,2]
(1. Hunan Liuyuan New Energy Co., Ltd., Chenzhou 423038, China;
2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China)

**Abstract**: The research progress of rapid electroless nickel plating in environmental conditions at low temperature was reviewed in this paper. The basic principles and the methods of constructing active catalytic plating were presented, and some advices on how to improve the deposition rate of electroless Ni-P plating at low temperature to obtain environmental electroless bath were put forward. The difficulty of electroless nickel plating on substrates could be solved through the combination of acidic and alkaline methods, and surface catalytic electroless nickel plating was an important accelerating technique. Moreover, the research on the reaction mechanism of fast catalytic nickel plating at low temperature would provide theoretical foundation for development of electroless Ni-P alloy catalytic solution with energy saving, environmentally friendly and high efficiency, and pulse electroless nickel plating played an active role in enhancement of the production efficiency. Furthermore, new technology of plating bath regeneration should be developed to make plating bath working in long-term operation with reduced waste liquid discharge.

**Key words**: electroless Ni-P plating; low temperature; surface catalytic plating; sodium hypophosphite; environmentally friendly process

## 1 化学镀镍的应用优势

化学镀是在不使用外部电力的情况下，由还原剂（通常是次磷酸钠）释放的原子氢将金属离子还原成金属，次亚磷酸被氧化，为工件表面提供电子，实现金属的镀覆[1]。从施镀的基材来看，化学镀镍有71%是在钢和铁基底上施镀，20%施镀于铝和有色金属基材，6%是工具钢和高合金钢，还有3%是在陶瓷、玻璃、塑料等非金属基底上进行化学镀镍磷合金。通过化学镀镍磷合金可赋予这些材料良好的耐磨损和耐蚀性能[2]。钢铁制造的球阀镀上12~25 μm的高磷化学镀镍磷镀层，可提高耐蚀性，使其使用寿命延长1倍以上。在碳钢紧固件镀上25~50 μm厚的高磷化学镀镍磷层，可代替不锈钢紧固件[3]。不经过化学镀镍磷合金保护的抽油泵只能使用6个月，而经化学镀镍保护后的抽油泵，其寿命可以延长至4年以上。通过对管道、阀门和泥浆泵等部位进行化学镀Ni-P合金后，可使这些零件在中原油田应用时具有抗$H_2S$和HCl等介质的腐蚀能力，大大地提高其使用寿命。航空母舰上飞机弹射系统由于飞机发动时的高温气流冲刷轨道，弹射时的巨大作用力和海洋气候条件的腐蚀，使它仅能使用半年到1年时间，而经化学镀镍和电镀镉等复合处理后，提

[收稿日期] 2019-04-23
[通信作者] 余 刚(1960-)，教授，电化学与材料学，电话：0731-88822275，E-mail：yuganghnu@163.com

高了弹射系统的耐蚀耐磨和抗微振动磨损性能，其使用寿命可延长至14~18 a。在电子工业的产品中应用含磷量11%~12%的化学镀Ni-P合金，可以保护计算机铝质记录盘上磁性薄膜的底层免遭腐蚀。印刷电路和微电子产品使用化学镀镍作为接插件和管壳的表面层，可大大提高装置的性能。化学镀镍层也具有良好的抗电磁干扰屏蔽作用，可应用于由铝和镁基材制造的连接器和蜂窝状电话机等轻金属的防护中[4]。

工业上使用的化学镀生产有95%都是镍-磷或镍-硼合金镀。镍-磷镀层中磷质量分数>11%是高磷非晶态非磁性镀层，含磷6%~10%的中磷镀层既耐腐蚀又耐磨，在工业中应用最为广泛，磷含量超过8%为非晶态镀层。含磷量在0.5%~5.0%的低磷镀层有特殊的力学性能，如镀态硬度高，耐磨性好，韧性高，应力低，而且低磷镀层在碱性介质中的耐腐蚀性能优于中磷和高磷镀层。

由于化学沉积不依赖于电流分布，所以无论镀件的大小或形状如何，镀层的厚度几乎是均匀的。只要有充分的搅拌保证镀液中金属离子和还原剂有均匀的浓度分布，无论是在阀门、深凹、孔、内表面、盲孔和螺纹部件上，都可使工件表面的所有位点上具有基本相同的驱动电势，从而获得非常均匀的化学镀层[5]。化学镀Ni-P镀层具有硬度高、可焊性好、耐磨损、耐腐蚀等特点，因此，在汽车、航空航天、电子、化工、模具、印刷等行业得到广泛的应用。

## 2 经典化学镀镍磷合金的配方及工艺条件

钢铁件化学镀Ni-P合金的工艺流程为：化学除油→热水洗→化学除锈→水清洗→活化→水清洗→化学镀Ni-P合金→回收→冷水清洗→钝化→冷水清洗→吹干等步骤[6]。化学镀镍磷的工艺按溶液的pH值一般分为酸性（pH=2~7，一般4~6）和碱性（pH=7~13，一般8~10）2大类。典型的化学镀镍配方与操作见表1所示[7,8]。

**表1 典型酸性和碱性化学镀镍磷合金的镀液组成和工艺条件及镀速、镀层磷含量**

| 镀液成分及工艺条件 | 酸性镀液组成/(g·L$^{-1}$) | | | | 碱性镀液组成/(g·L$^{-1}$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯化镍($NiCl\cdot 6H_2O$) | - | 16 | - | - | 30 | - | - | - |
| 硫酸镍($NiSO_4\cdot 6H_2O$) | 25 | - | 30 | 25 | - | 25 | 30 | 30 |
| 次磷酸钠($NaH_2PO_2\cdot H_2O$) | 30 | 24 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 羟基乙酸钠($HOCH_2COONa$) | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 柠檬酸钠($Na_3C_6H_5O_7\cdot 2H_2O$) | - | - | - | - | 65(铵盐) | - | - | 10 |
| 乙酸钠($NaC_2H_3O_2$) | 20 | - | 9 | - | | - | - | - |
| 琥珀酸钠($Na_2C_4H_6O_4$) | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - |
| 硼酸($H_3BO_3$) | - | - | - | | - | - | - | - |
| 乳酸($C_3H_6O_3$) | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 苹果酸 | - | 18 | 18 | 15 | - | - | - | - |
| 丙酸($C_3H_6O_2$) | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 焦磷酸钠($Na_4PO_7$) | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - |
| 三乙醇胺 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 氯化铵($NH_4Cl$) | - | 0.003 | - | - | 50 | - | - | 30 |
| 铅离子($Pb^{2+}$) | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | - | - |
| pH值 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 8~9 | 9~11 | 10~11 | 8 |
| 温度/℃ | 90 | 100 | 90 | 90 | 90~95 | 75 | 35 | 45 |
| 镀速/(μm·h$^{-1}$) | 15 | 48 | 25 | 12 | 8 | 20 | 3 | 8 |
| $w$(磷)/% | 6~8 | - | - | 9~12 | - | 7~8 | 4 | 3 |

碱性镀液因其操作温度较低，主要用于如塑料、陶瓷等非金属材料的金属化，塑料电镀的预镀工艺、发泡镍的生产等。低温化学镀镍镀液稳定，使用寿命长，但由于镀层为晶体结构，形成的晶界多，致密性差，镀层疏松，孔隙率高，镀层容易开裂，更适合于预镀，沉积镀层催化活性高。酸性镀液具有更高的化学稳定性，可以获得更好的镀液控制，并获得高耐蚀的非晶态镀层。

化学镀镍液一般含有金属离子源、还原剂、配位剂、稳定剂、缓冲剂、润湿剂等成分，其工艺操作受温度和pH值2参数控制，表2是不同基材的化学镀镍溶液组成及工艺条件。

表 2 不同基材的化学镀镍溶液组成和工艺条件及镀速

| 施镀基体 | 主盐/($g \cdot L^{-1}$) | 还原剂/($g \cdot L^{-1}$) | 配合剂/($g \cdot L^{-1}$) | 缓冲剂/($g \cdot L^{-1}$) | 稳定剂/($mg \cdot L^{-1}$) | 加速剂/($mL \cdot L^{-1}$) | 添加剂/($mL \cdot L^{-1}$) | 温度/℃ | pH 值 | 镀速/($\mu m \cdot h^{-1}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T91 马氏体钢[9] | 六水硫酸镍 10 | 次磷酸钠 20 | 柠檬酸钠 12.0 | | | | | 85 | 3.0~6.0 | 10.0 |
| 硬质合金[10] | 六水硫酸镍 25 | 次亚硫酸钠 30 | 柠檬酸钠 45.0 | 氯化铵 30 | 硫脲 1.0 | | | 80 | 8.0 | 67.2 |
| 45 碳钢[11] | 六水硫酸镍 30 | 次亚硫酸钠 32 | 柠檬酸 15.0 | 醋酸钠 15.0 | 硫脲 1.0 | | | 70 | 4.8±0.2 | 31.4 |
| 铝合金基底[12] | 硫酸镍 25 | 次磷酸钠 28 | 柠檬酸钠 1.3 | 醋酸钠 18 | 硫代硫酸钠 4.8 | 乳酸 30 | 丙酸 3.6 | 90 | 5.0 | — |
| AZ91D 镁合金[13] | 碱式碳酸镍 10 | 次亚磷酸钠 20 | 柠檬酸 5.0 | 氟化氢氨 20 | 硫脲 1.0 | | 氨水 30.0 | 65 | 6.1±0.2 | 4.0 |
| 镁锂合金[14] | 乙酸镍 20 | 次亚磷酸钠 20 | 柠檬酸 6.0 | | | | 氢氟酸 12.0 | 85 | 7.4 | 11.1 |
| α-SiC 粉体[15] | 七水硫酸镍 7.5~17.5 | 次磷酸钠 25 | 柠檬酸钠 10.0 | 醋酸钠 15 | | | | 80 | 4.8 | — |
| 碳纳米管[16] | 硫酸镍 25 | 次磷酸钠 25 | 柠檬酸钠 15.0 | 醋酸钠 15 | | | | 20~25 | 8.1~8.3 | — |
| ABS 塑料板[17] | 硫酸镍 20 | 次亚磷酸钠 15 | 柠檬酸钠 15.0 | | | 乳酸 5 | | 45 | 7.5~8.5 | — |
| 纤维无纺布[18] | 七水硫酸镍 15 | 次亚磷酸钠 15 | 柠檬酸钠 8.0 | 氯化铵 18 | | | | 80 | 10.0 | 10.0 |
| 芳纶纤维[19] | 硫酸镍 30 | 次磷酸钠 25 | 柠檬酸钠 20.0 | 氯化铵 17 | | | | 25 | 9.0~9.5 | — |
| 普通树脂[20] | 硫酸镍 35 | 次亚磷酸钠 35 | 乳酸钠 25.0 | 氯化铵 25 | | | 三乙醇胺 10.0 | 40 | 9.0(氨水调节) | 6.8 |

镀液中的金属离子为金属沉积提供来源;还原剂为金属离子还原提高电子;配位剂防止自由金属离子浓度过多而产生沉淀;加速剂是起到加快还原剂的反应和增加沉积速率的作用;稳定剂是通过屏蔽催化活性沉积稳定镀液防止分解;缓冲剂维持 pH 值长期稳定;pH 值调节剂调整镀液 pH 值;适宜的温度是为金属沉积提供能量。

镀液中次磷酸钠含量决定于镍盐的浓度,图 1 为镍离子与次亚磷酸钠的摩尔比与镀速之间的关系曲线[7, 21]。

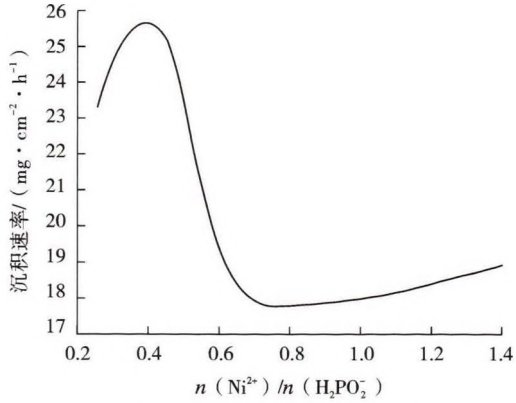



图 1 镍离子与次亚磷酸钠的摩尔比与镀速之间的关系曲线

为了获得最佳镀速和镀层的光亮度等,镍盐对次磷酸钠合适的摩尔比为 0.25~0.60 之间,一般选择在 0.30~0.45 之间,最佳位置是 0.38。硫酸镍与次亚磷酸钠的质量比约为 1∶1,即 $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ 的浓度为 20~30 g/L,$NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 浓度取 20~30 g/L 为宜。

为防止施镀过程中亚磷酸镍沉淀生成,需要加入适当的配位剂生成镍的配位离子来降低游离镍离子浓度。最常用的配位剂为羟基乙酸、乳酸、丙酸、丁二酸、EDTA、苹果酸和柠檬酸或其相应的盐、以及焦磷酸钾、酒石酸钾钠、三乙醇胺,乙二胺等。为获得高耐蚀性的镀层并保持适中的镀速,通常采用多种配位剂复合使用。

化学镀镍反应往往会发生在不希望出现的溶液中,析出纳米金属镍微粒,这种微小的微粒具有很强的吸附性、催化活性大,造成镀液本身的分解而大大降低镀液的稳定性。加入一定量的吸附性强的无机或有机化合物,它们能优先地吸附在微粒表面抑制催化反应从而稳定镀液。常用的有效稳定剂有重金属类稳定剂,如铅、铋、锡、镉盐等, 无机硫化物如硫代硫酸盐、不饱和有机酸如顺丁烯二酸酐等,少量硫脲及其衍生物巯基苯骈塞唑与铅盐并用能导致良好的稳定性。但稳

定剂的使用需要十分慎重，微量的稳定剂就会对镀层形貌和组织有很大的影响，用量不当时易使镀层出现疏松、小孔等缺陷，严重损害镀层的耐蚀性。

## 3 影响化学镀镍磷合金镀层质量的重要因素

### 3.1 基 材

根据对化学镀镍过程的催化活性，基体材料可按下列分类：第一类本征催化活性的材料；第二类无催化活性的材料；第三类催化毒性的材料。

对于次磷酸钠化学镀镍浴，元素周期表中第Ⅷ族中氢析出反应低超电势的金属如铂、铱、锇、铑、钌以及镍均属于第一类本征催化活性的材料。这些金属可以直接进行化学镀镍，但实际上这些基材应用于化学镀镍并不多见。

大多数实际应用的基体材料属于第二类无催化活性的材料。这些材料表面不具备催化活性，必须通过在其表面沉积第一类本征催化活性金属，使其表面具有催化活性之后才能引发化学沉积。第二类无催化活性材料又可分为3种：

(1)比镍活泼的金属材料，如铁、铝、镁、锌、铍、钛等金属材料浸入化学镀浴时，由于发生置换反应开始在金属表面上沉积镍，成为引发化学镀反应的成核中心，继而使化学镀镍反应在大面积上持续进行。

(2)比镍稳定的金属，如铜、银、金等，这些材料的表面上不可能在镀浴中发生置换反应而沉积镍，可以通过施加阴极脉冲电流或者使被镀表面与一块比镍活泼的金属(铁、锌、镁等)接触，以便被镀表面沉积上镍从而引发化学沉积反应。

(3)非金属材料，这些材料必须预先在表面上沉积第一类本征催化活性金属，如浸胶体钯等，然后才能进行化学镀镍。

然而，工业上应用的镁及其合金、铝及其合金、合金钢及锌、钛、铍、铜及铜合金、多孔粉末冶金合金或铸态金属、含有毒性元素合金材料、陶瓷、塑料等材料多属于难镀的基体。难镀有如下原因[8]：

(1)铝、镁、钛、铍及其合金，不锈钢，含高铬、高镍合金钢等材料的表面容易形成氧化膜，且去除后氧化膜重新迅速形成，难以裸露出金属基底，不容易实施化学镀镍。化学活性很强的金属如镁和锌等材料，很容易在前处理工序中遭受腐蚀，尤其是这类材料极不耐酸腐蚀，因此采取有效的措施保护这些基体不被过度腐蚀是成功进行化学镀镍的关键所在。

(2)多孔金属材料，如粉末冶金制成的金属或合金，铸态金属或合金。因含有多孔结构，这些材料表面的氧化膜脏物或缺陷除不尽，基材内部的微小孔洞里的污物不能除尽，化学镀镍溶液无法进入毛细孔，因而难以施镀。

(3)对化学镀镍反应无催化的元素含量较多的合金或其他材料，如含碳量较高的高碳钢，碳对化学镀镍不起催化作用，而且除油、酸洗之后会在表面形成一层黏糊糊的灰黑色薄膜，这层薄膜很难去除彻底，严重影响镀层的结合强度。合金元素含量高的高合金钢则含有各种化学性质不同的合金元素，容易在处理过程中造成表面钝化或浸蚀不足或浸蚀过度等各种问题，最终导致不良镀层。

(4)化学活性很强的金属或合金，如铝、镁、锌及其合金等，与镀液中镍发生强烈的直接置换形成无结合力的置换镀层。

(5)含有对化学镀镍溶液起毒化作用的成分的材料，如铅、镉、铋、锑、锡、钼、汞、砷、硫、锌等催化毒性材料。基体中的毒化元素溶解进入镀浴中会阻滞化学镀镍反应，甚至完全停镀。

总之，难镀的原因是这些基材表面“脏”，微观意义上的杂质元素、夹杂物、微观表面变形等因素的作用，破坏了表面的沉积活性，不能形成活性的覆盖均匀的催化层，导致得不到能达到要求的合格镀层。难镀的原因多种多样，对于不同的原因，需针对性地采取不同的镀前处理。对于多孔材料，采取措施除孔、堵孔，使孔的影响减少。高碳钢或经过热处理提高强度的合金材料镀前要进行消除应力热处理，并重视热处理氧化皮的去除。除油、酸洗、活化、预镀等的前处理工序是必不可少的，化学镀镍相当一部分故障都是由前处理不合格造成的。应通过前处理使化学镀镍前获得洁净的具有催化活性的过渡表面，将难镀基材转化成易镀的基材，前处理液的成分、浓度、pH值以及操作的温度和时间需要根据基体的特性确定。对于含锑、砷、铋、镉、铅、镁、锡和锌等含量超过痕量的基体金属上需闪镀2~5 pm厚的铜或镍底层来增加镀层与某些基体金属的结合强度，在铬、铅、钼、镍锡、钛和钨含量超过痕量的基体金属上，需要施镀2 μm的铜或镍底层。采用镍打底预镀层既可以防止有害基底成分元素的溶解扩散，也可提高基底对化学镍沉积的活性。

### 3.2 镀液pH值

化学镀镍是镀液中氢离子浓度持续升高的过程，pH值对于化学镀镍过程产生重大影响，图2为某市售高耐蚀化学镀镍液的pH值与沉积速度和镀层含磷量

的关系曲线[21]。由图2可见镍磷合金的沉积速率明显地随镀液pH值升高而加快，当pH值升高至6.0附近，沉积速度最高；但是镀液稳定性明显下降。只有当pH值在4~5之间时，镀层外观光亮，镀层含磷量的变化约为1.0%。在保证镀层耐蚀性最高、内应力较低的前提下，镀速应尽可能地快，其最佳pH值为4.8。

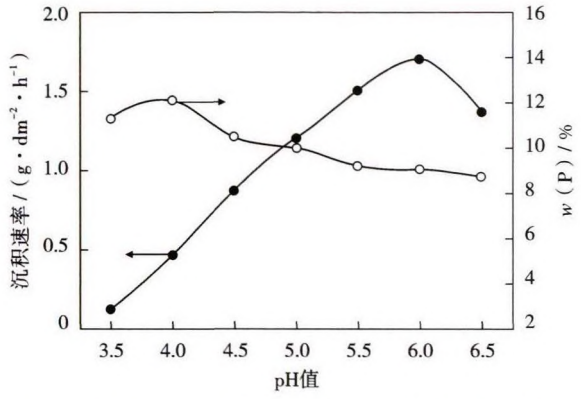



图2 镀液pH值对镍磷合金沉积速度和含磷量的影响

化学镀镍液性能良好的标志是pH值操作范围宽广，然而目前的商品镀液的pH值控制范围仍然很狭窄，通常限制在最佳值±0.2范围之内。

尽管碱性化学镀镍存在稳定性较差、维护较难、且镀层晶粒间可能产生孔隙、与基体结合力较差等问题，在应用方面不及酸性化学镀广泛，但碱性体系在一些基体表面低温条件下的镀速更快，能耗较低，镀层光亮度更高，因此碱性镀液在这些基体表面是取代酸性化学镀镍的理想体系。碱性化学镀镍工艺特别适合于铝及铝合金预镀化学镍，减少后续酸性化学镀或其他电镀液的污染，结合力优良，对复杂工件的处理更显其优越性，也可用于其他基体的电镀打底层，操作温度低。

王建胜[22]开发的钢铁表面碱性化学镀液（硫酸镍20 g/L，次亚磷酸钠35 g/L，柠檬酸铵45 g/L，碘化钾10 g/L，丁二酸10 g/L，氯化铵5 g/L）是一种低温（55~65 ℃）光亮碱性化学镀镍工艺。在60 ℃下，考察了pH值在7~11范围内对镍磷合金镀层沉积速率的影响，结果发现，pH值为9时获得最大镀速；在60 ℃施镀1 h所得镀层的耐蚀性好、光亮细致，镀镍液稳定性好。

刘敏基等[23]研究了一种玻璃基体低温碱性化学镀镍-磷合金工艺，在硫酸镍30 g/L，次磷酸钠25 g/L，柠檬酸钠10 g/L，温度45 ℃，pH值9的条件下，获得了含磷3.2%的镍磷合金镀层，可焊性良好。研究发现，温度过高会引起镀液稳定性降低，最佳温度控制在(45±2) ℃为宜。

随着pH值的升高，$HPO_2^-$的还原能力增强，镍的沉积速率加快。pH值过高，镍的配合物被破坏，形成氢氧化镍沉淀，使镀液中镍离子浓度急剧降低，镍的沉积速率也随之降低，而且沉淀会引发镀液的自分解。pH值过高也会影响镀层质量，易造成镀层内应力增大。因此碱性镀液pH值维持在8~10为宜。

### 3.3 镀液温度

化学镀镍按操作的稳定分为高温镀液（85~95 ℃）、中温镀液（65~75 ℃）、低温镀液（低于50 ℃）。到目前为止，常见于报道的以及工业中大多使用的，是中高温度下（65~95 ℃）的酸性化学镀镍工艺。人们习惯上粗略地把高于75 ℃以上的镀液体系称高温化学镀镍，低于75 ℃称低温化学镀镍。操作温度85~95 ℃的酸性化学镀镍，虽然镍的沉积速率较快，但工艺控制困难，能耗高，设备耗损严重，劳动条件恶劣，镀液易挥发、稳定性差、使用寿命短，次磷酸盐的利用率低；另外，对于软化点低和高温下易变形的材料（如塑料等），高温操作会引起基体的变形和改性，因而限制了化学镀镍的进一步应用。降低化学镀镍的施镀温度，不仅可以降低施镀成本，提高镀液稳定性，而且便于加热时控制温度，方便现场施工操作。因此，低温化学镀镍工艺成为当前化学镀领域的研究热点课题之一[24]。

根据原子态氢理论，以次亚磷酸钠为还原剂的化学镀镍溶液中次亚磷酸根的氧化与镍离子还原的总反应式为[25]：

$$3Ni^{2+}+7H_2PO_2^-+H_2O \rightarrow 5H_2PO_3^-+4H^++H_2\uparrow+2P+3Ni \quad (1)$$

根据化学镀镍的反应机理，化学镀镍溶液中总的反应方程式可写为：

$$3[NiL]^{2+}+7H_2PO_2^-+H_2O \rightarrow 5H_2PO_3^-+4H^++H_2\uparrow+2P+3Ni+3L \quad (2)$$

式中L代表配位剂。由式(2)可以看出，化学镀镍的沉积速度受镍离子浓度、次亚磷酸根离子浓度、配合剂浓度、镀液pH值及亚磷酸根离子浓度等诸多因素的影响。所以，化学镀镍的沉积速度与各因素的关系可表示为：

$$v=k_2[Ni^{2+}]^{\alpha}[H_2PO_2^-]^{\beta}[L]^{\gamma}[H^+]^{\delta}\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (3)$$

对式(3)两边取对数，可得：

$$\lg v=k_3+\alpha\lg[Ni^{2+}]+\beta\lg[H_2PO_2^-]+\gamma\lg[L]-\delta pH-\frac{E_a}{2.303RT} \quad (4)$$

式中$k_3=\lg k_2$，$pH=-\lg[H^+]$。在保持其他组分

和工艺条件不变的情况下，测定某一组分或工艺条件变化时所对应的沉积速率。由式(4)可知，若保持其他因素不变，某一因素与 lg $v$ 做图得一直线，直线的斜率分别为 $\alpha$、$\beta$、$\gamma$、$\delta$、$-E_a/2.303R$。

次亚磷酸钠酸性化学镀镍时，在 40 ℃以下其镀速几乎接近于零，至少在 50 ℃以上才有明显的镀速。按照化学动力学经验公式(3)、(4)，化学镀镍沉积速度为镀液温度的指数函数，镀液温度每升高 1 ℃，沉积速度增加 5%~7%。在较高温度下镀速较快，但镀液易分解，降低镀液的稳定性，通常酸性次磷酸盐镀液的最佳操作范围在 80~90 ℃之间。温度对沉积速度和含磷量的影响十分显著，只有在其最佳操作温度 85~90 ℃范围内，镀层含磷量的变化才小于 1%[21]。

黄岳山等[26]采用以镀液组成为硫酸镍 25 g/L，次磷酸钠 30 g/L，柠檬酸钠 15 g/L，有机酸 20 g/L，加速剂 2 g/L，表面活性剂 0.05 g/L，pH=4.5 的镀液在碳钢上进行施镀，其镀速与温度的关系曲线见图 3。由图可知，温度越高，镀速越快，在 92 ℃达到 25 μm/h 的最大镀速，再升温则镀速略有下降。

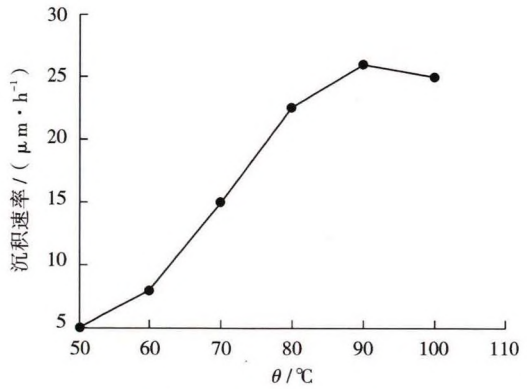



图 3 不同温度下的镀速

## 4 环保低温加速化学镀镍磷合金技术的开发

### 4.1 环保化学镀镍工艺的开发

#### 4.1.1 筛选低毒性化学试剂制备前处理液和镀镍液

应选择低毒的化学试剂研发环保的镀液和表面前处理溶液，避免易产生空气污染的易挥发的物种如硝酸、氟化氢和甲醛等试剂的使用，前处理和钝化尽量避免铬酐和铬酸盐的使用。不使用含氰化物的预镀工艺，不使用铅、镉、铬、碲、硒、砷、汞等有毒重金属离子或化合物做稳定剂，保证处理液和镀液的环保性能。

硫酸镍、氯化镍、醋酸镍等作为镍的主盐虽然有一定毒性，但也不得不使用。次亚磷酸钠、硼氢化钠、二甲硼烷、甲醛、水合肼等还原剂的毒性都很强，但又必须用，应选择毒性相对较低的次亚磷酸钠为主还原剂和易降解的水合肼、硼氢化钠做辅助加速还原剂为宜。

配位剂的毒性各异，乙醇酸、柠檬酸、乳酸、琥珀酸、苹果酸、醋酸、丙酸、甘氨酸、氨基乙酸、EDTA、三乙醇胺、焦磷酸的毒性低，不宜选用碳链过长的有机酸，以免水溶性差，废水处理困难。而乙二胺毒性很强，应避免使用。不宜使用氟化物做加速剂。镀液配方全部采用安全的物种，便于降解处理，可为后续废水处理省去许多麻烦，节约废水处理成本。

#### 4.1.2 开发清洁的生产工艺

化学镀镍生产成本较高、三废处理困难等问题限制了其更大规模的推广应用，需要大力开发节能、降耗、减污、增效的化学镀镍清洁生产工艺。根据化学镀镍工艺产生的主要废物和消耗资源来划分，化学镀镍的清洁生产工艺研究包括如下内容[27]：

(1)研发镀液寿命长、镀液稳定性高、镀层性能好的清洁生产工艺，通常化学镀镍的沉积速度在 10~15 μm/h 之间，镀液寿命在 6 个循环之内。镀速越慢，工作效率降低；镀速过快，镀液的稳定性变差、镀层性能下降。需要开发出保证施镀质量的前提下的长寿命化学镀镍液。镀液稳定，在镀液中不产生 Ni-P 合金颗粒，而只在镀件上沉积，这样就可减少废物的产生、提高原料的利用率。镀液稳定性的提高还有利于延长镀液寿命和改善镀层性能。这就要求镀液在镀件表面上具有较高的催化活性，即开发出表面催化快速化学镀镍工艺。

(2)研究智能的镀液检测系统，保证稳定的生产质量，化学镀镍施镀过程中，镀液中镍离子、次亚磷酸钠、稳定剂、配位剂等有效成分浓度不断降低，亚磷酸钠、$H^+$等副产物不断生成，而镀液中对各种物质所要求的浓度变化范围有一定限度，超过了某个限定值，将会使镀液寿命、镀液稳定性、镀层性能等受到严重影响。因此，需要对镀液中几种主要物质的浓度进行及时监测，以便对消耗的有效成分进行及时添加，而将有害成分及时分离出来，以保证有效成分的浓度在最佳范围之内，使施镀过程正常、顺利地进行。

#### 4.1.3 加强化学镀镍废液再生技术和高效低成本处理废水技术的研究

化学镀镍废液中含有高浓度的镍离子、磷的无机盐、有机物等，其中镍离子是强致癌物质，磷是水体富营养化最重要的物质之一。采用化学沉淀法、催化还原法、电解回收法和离子交换法等方法处理化学镀镍废液中的有害物种。应研究有效的方法从化学镀镍废

液中分离除去亚磷酸钠等有害成分、恢复化学镀镍功能,实现废镀液的“再生”。可采用电渗析膜技术连续除去镀液中的亚磷酸盐、硫酸盐,将镀液中有害副产物的浓度降低在一定浓度范围内,从而保证施镀的顺利进行和稳定的镀层性能[28]。

总之,应通过选用性能优良环保的化学镀镍配方,监测镀液的成分变化,及时补充消耗的反应物,分离去除镀液中的副产物,稳定镀液性能,使镀液再生,采用先进的高效低成本交流电絮凝新技术对必排的废物进行处理[29],使其达标排放,从而实现化学镀镍清洁生产工艺,提高经济效益和环境效益。

### 4.2 低温加速沉积速率的方法

采用低温化学镀镍的优势有:(1)低温下沉积镍磷合金,能耗降低,经济效益提高;(2)在相同温度下沉积速率明显加快,生产效率提高;(3)工件表面析出氢气的数量减少,提高了次磷酸钠的利用率,镀液寿命延长;(4)温度在85 ℃以上,镀液出现不稳定现象,添加剂不仅在工件表面有催化作用,对镀液也有一定的作用;(5)镀液成分含量可相应提高,工艺范围拓宽,有利于生产;(6)镀液使用寿命相对延长[30]。

如前所述,在碳钢紧固件上需要镀25~50 μm厚的高磷的镍磷层,必须要经过高速化学镀镍提高生产效率。温度是影响化学反应快速沉积的主要动力,温度每增加10 ℃,沉积速率提高1倍左右。目前,常规化学镀镍以次磷酸钠在高温下分解析原子氢,使镍、磷同时还原,在较高的温度( 85~95℃ )下进行高速化学镀镍。例如用 $NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 20 g/L, $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ 24 g/L,丙酸2 g/L,控制pH值4.5~4.7,在90~93 ℃下施镀是典型的高镀速的化学镀镍液配方,可以获得高厚度的镀镍层。然而在高温下,虽然沉积速度快,但高温对镀槽及加热设备要求较高、能量消耗大、镀液的稳定性能差、操作维护不方便、镀层内应力大、对塑料等材料施镀会引起基体的变形,限制了高温化学镀的进一步应用。

在温度过低时,因次磷酸钠不能分解,所以无法施镀。而次磷酸钠在镀液中的分解活化能与在基体表面的分解活化能相差太小,只有增大它们之间的反应活化能差,才能较好地控制镀液的稳定性。因此,改变和降低次磷酸钠在基体表面的催化析氢活化能是关键所在。低温提速化学镀镍的主要方法有[31]:

(1)超声波法[32] 超声波导致镀液与基体的界面处形成空化作用,影响了化学反应,产生了活化态氢原子,有利于提高反应的还原性和镍的沉积速率,从而实现在不影响沉积速率的前提下降低工作温度,超声波可以促使次磷酸根离子在镀液温度较低的情况下跨过能垒,实现沉积。但在施镀过程中使用超声波会降低镀液的稳定性,同时使镀液的工艺和镀层性能变差。

(2)光化学法[33] 在室温下,利用激光束的照射使镀液局部升温达到化学镀镍的引发温度,可实现光照区化学镀镍,镀速可提高几个数量级,而且镀层性能明显改善;同时解决了以往低温化学镀镍须在碱性条件下进行、镀液易产生沉淀而导致镀液分解的弊端,但也存在由于温差而引起的非光照区基体金属溶解和浸蚀等缺点。通过加入光敏剂,可在室温下通过普通光照实现化学镀镍。

(3)加速剂催化法[34,35] 加入促进剂,能使次磷酸分子中氢和磷原子之间的键结合变弱,使氢在催化表面上更容易移动和吸附,从而提高金属析出的效率。常用的加速剂主要有有机添加剂和无机添加剂2类。有机添加剂包括琥珀酸、脂肪酸及巯基乙酸等,其作用机理是加速剂与配位剂一起形成有利于电子导通的混合配合物。无机添加剂最常见的是NaF,其作用机理为:$F^-$半径小、电负性大,通过它在催化金属表面的吸附,并与同时吸附在金属表面上的 $H_2PO_2^-$ 相互作用,加速 $H_2PO_2^-$ 中P-H键的断裂,从而加速了镍的沉积和氢的析出。由于$F^-$易对设备造成腐蚀,采用其他的一价阳离子如 $NH_4^+$、$Li^+$、$Na^+$和$K^+$等,以及由这些离子组成的复合加速剂的研究也取得了较大进展。阳离子的加速机理被认为是它们影响了化学镀镍的阳极过程,能明显地增大阳极电流,即增大$H_2PO_2^-$的氧化电流;也可认为这些添加剂是阳极去极化剂,可以促进$H_2PO_2^-$的氧化,从而促进了镍的沉积。

(4)有机酸加速剂法[36] 在酸性化学镀镍工艺中,配位剂一般为有机酸,其除了能提高镀液的缓冲能力、增加镀液稳定性外,还能降低镍离子的还原活化能,增大自催化反应的动力,从而提高沉积速率。特别是采用2种配体同时与镍离子配位的混合配合物,其效果更加显著。

(5)稀土加速沉积法[37] 由于稀土元素具有特殊的电子结构,稀土加入镀液后,能优先吸附在催化金属表面的晶体缺陷处(位错露头、晶界、缺位等),使在金属表面吸附的 $H_2PO_2^-$ 中P-H键断裂的活化能降低,提高了原子氢的形成速率,从而加速了镍的沉积和氢的析出。大量的研究发现诸如Re、Eu、Ce、Y、Nd、La等稀土元素的盐类化合物能起到一定的加速作用,同样对镀层性能有显著改善。邹建平等[38]研究发现,添加

硫酸高铈 0.01 g/L+硝酸镧 0.10 g/L 以及硫酸高铈0.02 g/L +硝酸镧 0.05 g/L 时,镀速由 1.4 μm/h 到21 μm/h 以上,镀速增加的幅度很大。汤皎宁等[39]和郭忠诚[40]分别就 La、Nd 和 Eu 等几种稀土离子对化学镀 Ni-P 合金的施镀速度、镀液稳定性以及镀层耐磨性和耐蚀性的影响进行了研究,指出少量的 La 、Nd 能加快化学沉积速度,提高镀液稳定性、耐磨性和抗腐蚀性能。

超声波和光化学法是通过外部输送能量,激发化学镀镍沉积。不过,难以将能量精准投送到镀件表面上,能量输送的不准确性,可能容易引起镀液本身的分解。而加速催化和引入有机酸配合剂的方式调整了镀液配方,改变了镀液反应速率,所以在镀液和表面都有可能提速,也不是提高低温化学镀镍速率的最佳方法。只有将能量精准投送到镀件表面,或是进行表面催化改变化学镍沉积反应的活化能,才是最为有效的低温高速化学镍沉积方法。

### 4.3 表面催化加速沉积方法

近几年来,研究人员在较低的温度(低于 70 ℃)条件下,为实现快速化学镀 Ni-P 做出了巨大的努力,并提出了相应的对策。其主要策略之一是添加活化化学试剂,如促进剂、催化剂和有机酸配位剂。另一种策略是外力辅助化学镀,包括超声波辅助、光催化等。虽然这些策略在一定程度上有望实现适当的沉积速率,但也会产生一些副作用,如操作过程复杂、其他元素共沉积、镀层性能恶化等。

绝大部分文献报道低温化学镀镍是通过提高镀液的 pH 值来提高沉积速率,碱性化学镀镍会降低镀层的磷含量、改变镀层性能,并不是最佳的化学镀镍提速方法。要提高酸性化学镀镍,可以采用如下方法来实现。

#### 4.3.1 基体表面构筑活性钯催化层

化学镀的催化反应是在固相催化剂表面上进行的,次磷酸钠作还原剂的镀镍反应式(1)、(2)有几个基本步骤:反应物向表面扩散;反应物在催化表面上吸附;在催化表面 上发生化学反应;产物从表面层脱附;产物扩散离开表面等几个基本的反应步骤。最慢的步骤是整个沉积反应的控制步骤。在催化表面 P-H 键的断裂是整个反应最关键的一步,目前已知的只有第八副族的 Pd、Ni、Co、Rh、Pt 等具有 d 电子轨道的少数几种金属是公认的具有使 P-H 键断裂的催化能力的活性金属。对于不能进行置换反应又不具备催化活性的金属如 Cu、Ag、Au、铜合金及不锈钢等基体的表面,最常用的是钯活化催化层,可以采用下列方法来实现钯活化。

(1)钯敏化-活化法[41] 基底表面活化广泛使用的是钯敏化-活化法,该方法操作繁锁,成本高,活性高,结合力一般,易出现钯活化液自身的亚稳定性及其导致的化学镀镍渗镀现象,该法可以细分为:①敏化-活化法:首先用 $SnCl_2$ 溶液敏化基体表面吸附亚锡离子,$Sn^{2+}$ 水解为 $Sn(OH)Cl_{ad}$,然后用 $PdCl_2$ 溶液活化,将钯离子被还原吸附在基体表面[即反应为 $Sn(OH)Cl_{ad}+Pd^{2+}\rightarrow Pd_{ad}+Sn^{4+}+OH^-+Cl^-$]。敏化-活化 2 步法原料配制容易,成本低,效果好,特别适用于陶瓷材料,但工艺复杂,工序间需要用蒸馏水小心清洗,敏化液稳定性差,也不适合于自动化线生产,一般在实验室或小批量生产中多用此法。②胶体钯活化法:胶体钯活化液是用 $SnCl_2$、$PdCl_2$ 和锡酸钠混合的酸性溶液,在一定条件下反应生成的一种棕褐色液体。先配制浓度较大的浓缩液,待使用前再稀释到规定的浓度。金属 Pd 成为胶体中的胶核,在其周围吸附一层四价锡酸和 $SnCl_2$ 以保护胶体,使胶体能稳定存在,活化液的配制和维护都不方便。③离子型钝活化法,将离子型钯活化液 $Pd(L)_n^{2-}$ 浸渍基体,再用肼或硼氢化钠还原基体表面的钯离子为金属钯,增强活化液的稳定性,溶液中不含亚锡离子,污染小。④3 步活化法,$SnCl_2$ 溶液敏化→清洗→浸硝酸银溶液→浸 $PdCl_2$ 溶液,使结合力有所提高, 但操作工序更为复杂。

在惰性基体进行化学镀镍时,应用最广泛的活性金属是钯元素,但由于钯的价格比较贵,也有许多应用银[42]和镍纳米粒子[43]来活化催化化学镀镍反应进行的方法。

有一种新的、简单的在铝合金上实现低温化学镀 Ni-P 工艺的新方法的报道[44]。在该方法中,在化学镀 Ni-P 工艺之前,用助溶剂代替传统的浸 Zn 预处理,对铝合金进行浸 Cu 预处理。采用以氯化胆碱(ChCl)和乙二醇(EG)共晶混合物为助溶剂来进行铜的沉积。氯化胆碱(ChCl)和乙二醇(EG)助溶剂最显著的特点之一是能够促进持久的均匀性的电偶置换沉积,这与水相反应不同。在 Al(99.5%)衬底上,在 ChCl-EG 助溶剂中获得了致密而均匀的 Cu 层。这种助溶剂的优点是无腐蚀性,环境友好和易于制备高纯度镀层。所获得的浸 Cu 层具有分层结构,在较宽的温度范围内可显著提高化学镀 Ni-P 工艺的沉积速率。

#### 4.3.2 基体表面构筑活性镍催化层

大量使用 Pd、Rh、Pt 作为降低温度的表面催化层会带来不可接受的生产成本。金属钴只在碱性条件下具有次磷酸钠化学镀浴催化活性,而在酸性镀液中则

没有活性。降低温度可以避免在镀液中析出镍粒子催化化学镍磷快速沉积而分解镀液,使化学镀镍局限于镀件表面进行反应,表面催化是加速低温化学镀镍反应的重要手段。预镀镍的催化镀镍是降低温度的表面催化化学镀镍磷合金最有效的方法。

在第一类本征的活性金属中,镍是最便宜和应用最广泛的化学镍沉积的活性金属,有多种方法在基体表面构筑活性镍催化层。

(1)金属镍盐或氧化物的热解法[45] 采用 $Ni_2O_3$ 和有机镍盐等代替贵金属作为活化剂,通过蒸发、热分解、涂抹等方法使活化剂附着在材料表面的活化方法,既适用于化学镀镍也适用于化学镀铜。采用镍有机酸盐渗入陶瓷表面的微孔中并分解为镍微粒,这些镍微粒作为引发化学镀镍的初始沉积点,将得到较高结合力的镀层,而表面存在的少量氧化镍将在酸性镀液中溶解,对镀液的稳定性和镀层的结合力影响很小。热解法操作繁锁,成本也较高,活性一般,而结合力稍差。采用浸镍方式操作简单,成本较低,结合力牢固,效果更好。

(2)浸镍 对于钢铁件预镀镍[19]可以采用高浓度的氯化镍和硼酸溶液(560 g/L $NiCl_2 \cdot 2H_2O$ +30 g/L $H_3BO_3$, pH=4),在 70 ℃浸镍 3~5 min,可获得 14~19 μm 的催化镍层,55 ℃浸镍 3~5 min 则只有 0.5~0.8 μm,作为催化镀层,考虑到与基底结合力,只需要 0.2~0.5 μm 的催化镀层足以满足化学镀镍催化的要求。孙硕[46]总结了铝基化学镀镍浸镍前处理的研究进展,通过含镍配合物的溶液与铝基发生置换反应,在基体表面形成具有镀层金属生长活性的微薄镍,提高后续镍磷合金沉积的晶体生长活性,进而提高镀层的结合强度、沉积速率等。采用无氟的浸镍镀液(氯化镍 8 g/L,柠檬酸钠 17 g/L,乳酸 100 g/L,乙酸钠 10 g/L)更有利于环保[47]。欧昌亚[48]采用专利浸镍液(硫酸镍 30~50 g/L,酒石酸钠或柠檬酸钠 20~30 g/L,醋酸铵或硫酸铵 20~30 g/L,乙二胺或苯胺 5 mL/L,2-乙基己基磺酸钠 1 g/L,氢氟酸 1~5 mL/L)适用于多种铝合金浸镍,并且比二次浸锌法所得镀层的各项性能都更好。

(3)接触诱发法[41] 将印刷板(PCB)浸于含有平均粒径为 1~20 μm 锌粒的活化液中,使锌粒充分吸附在铜的表面和绝缘基材表面,使其充分活化。然后将 PCB 浸于传统使用的酸性或碱性化学镀镍溶液中,由于锌的溶解产生了与铜表面相关的阴极电流,结果在铜表面区域沉积化学镀镍层。化学镀镍反应一旦发生,就将持续进行下去。该方法简便,成本很低,活性一般,结合力牢固。浸锌镀层具有接触诱发化学镍沉积的作用,对铝基化学镀镍前处理工艺,浸锌法及改良浸锌合金法仍是目前研究最为活跃的方法,但也存在一定缺陷。采用特殊处理液对铝表面活化来代替浸锌的活化处理,是一种操作比较简单的铝及铝合金化学镀镍新工艺[49]。还可以将施镀基底与更活泼的金属接触,瞬间就在工件表面上沉积出 Ni 催化镀层,需要 5 μm厚的镍层才能保证镍在钢基体上均匀沉积,使化学镍的沉积反应加速进行,该方法简单高效环保[50]。

(4)化学预镀镍 钯属于贵金属,资源有限,加之钯活化液自身的亚稳定性及其导致的化学镀镍渗镀现象,给 PCB 的生产成本控制带来了很大的影响[51]。化学镀镍多以次磷酸钠为还原剂,在具有催化活性的表面可自发进行,但铜并不能催化次磷酸根的氧化,因此必须通过活化处理在铜表面引入活性点来诱发化学镀镍的进行。因此,预镀化学镍的常用还原剂有次磷酸钠、硼氢化钠、胺硼烷、联氨等,其中胺硼烷是一类较弱的还原剂,但有诸多优点,如可在较宽的温度和 pH 值范围内操作,几乎能够无限再生,所以在理论上它有无限长的寿命[52]。采用胺硼烷类化合物二甲胺基硼烷(DMAB)作为预镀镍溶液的还原剂,使铜表面镀上一层薄镍后,借助镍的自催化作用,再用以次磷酸钠为还原剂的镀液进行化学镀镍。该预镀镍[45]为 $NiSO_4 \cdot 7H_2O$ 40 g/L,$H_3BO_3$ 30 g/L,$NH_4Cl$ 30 g/L,柠檬酸铵 30 g/L,二甲胺基硼烷(DMAB) 3 g/L,pH = 9.0, 60 ℃,施镀 3 min, 所得镀层的结合力合格,外观与钯活化后化学镀镍所得镀层相差不大,但其晶粒更细致,耐蚀性更优,有望替代钯活化工艺。毕晨等[53]在 2A12 铝合金化学镀镍前,使用预镀液 $NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 25 g/L,$NaH_2PO_2$ 25 g/L,$Na_4P_2O_7 \cdot 10H_2O$ 20 g/L,在 30 ℃下预镀 5 min,再化学镀镍 1 h 获得了结合力良好的 12.14 μm 镍磷镀层。

(5)预电镀镍[54] 用 200~400 g/L $NiCl_2 \cdot 6H_2O$+ 100~120 mL/L HCl ($d$=1.19 g/L)的镀液室温下用阳极镍板施加 3~8 A/dm$^2$ 的电流密度电镀 1~2 min,先闪镀一层薄薄的镍催化层。采用电镀的预镀镍方法是比较环保的方法,因为电镀的镀液成分简单,施镀效率高。其缺点是需要上电镀装置,试样需要挂件,有电流分布不均的可能,操作麻烦,如果是小件滚镀,则比较方便。

### 4.4 给镀件表面输送电子

电子是最干净的催化剂,没有副产物。镍离子被还原时需要次磷酸根被氧化所提供的电子,因此加入

能提供空轨道、运送自由电子的化合物(电子载体),可以大大提高氧化还原沉积反应的速率。如碱性焦磷酸镍-胺、碱性乳酸盐-胺和酸性硫酸铵等系统,胺(铵)根能提供孤对电子,加速次磷酸盐的氧化。采用三乙醇胺和氯化铵作促进剂,在温度 70 ℃、pH 值为 8~9 时,获得的最高镀速为 14.65 μm/h,而且镀液稳定,镀层的孔隙率较低,耐蚀性和结合力都较好[55]。

将脉冲技术引入到化学镀镍中构成脉冲化学镀镍,直接给镀件表面提高镍离子沉积所需要的电子,在镀件表面产生新生态纳米镍晶粒,催化镍磷合金镀反应。如果在 85 ℃下施镀时,脉冲化学镀的镀速是常规化学镀镀速的 2~3 倍,镀层的性能和质量较好,而且镀液的 pH 值稳定,镀液各成分的有效利用率显著提高,因此脉冲化学镀镍为高精度化学镀镍创造了条件。刘燕萍等[56]利用脉冲化学镀进行低温化研究。由于电脉冲的催化作用,使得酸性化学镀镍的施镀温度降至 50 ℃时,仍有 11 μm/h 的沉积速率,镀层为非晶态(磷质量分数为 10.88%),镀层性能与 80 ℃施镀的普通化学镀层相当。这种综合电沉积与化学沉积的研究报道较少,其实该方法是最有前途和环保的低温加速化学镀镍的好方法,值得深入细致研究。

## 5 低温化学镀镍未来的研究方向

(1)开发"新一代环保型低温快速酸性化学镀镍磷的合金催化液",酸性化学镀镍保证镀层高磷含量和非晶态结构。让催化液适用于各种金属材质化学镀镍,简化操作工序,降低镀液温度,加快施镀速率,浸泡镀件时间缩短,只需 15~20 min,一泡即成。获得的镀层不起皮、不脱落、不生锈、耐磨耐腐蚀强、硬度高、厚度可控,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。催化液在常温常压下密封保存长达 3~5 a 不变质。成本投入少,并能有效解决金属表面处理和环保的问题,要达到这些要求,仍然需要做不懈的努力。

(2)加强表面催化低温快速催化镀镍磷合金的机理研究,异相(多相)催化反应是催化剂和反应物被相界面隔开的催化反应,催化剂可以改变化学镀镍磷的反应途径,降低反应的活化能,使反应在更低温度下发生,只加速金属表面的镍磷沉积反应,而不加速液相化学镍磷微粒的析出,解决镀液稳定性。加强镍催化剂活性的理论研究,采用计算化学和量子力学的原理研究次亚磷酸盐中的 P-H 键断裂的机理及活化能,镍和磷还原的阴极过程,从而找到控制化学镀镍反应中的能量控制的理论依据,解决镀速与镀液稳定性之间的矛盾,开发既稳定又高速沉积的化学镀镍合金液。

(3)加强不同基材上构筑催化预镀层研究。不同的基体材料其性能各不相同,将纳米催化技术应用于化学镀镍中,加速化学镍磷沉积速率,简化化学镀工艺过程。化学镀镍成功与否,预镀是关键,使用不同的预镀方案解决不同基材的预镀效果,开发简化工艺而又不影响处理效果的预镀工艺,采用低成本金属镍或其他贱金属代替钯等贵金属作催化预镀层,加快施镀速率,提高镀层与基体的结合力,以满足不同应用领域的要求。

(4)组合酸性+碱性的化学镀镍工艺优势[57,58],利用低温碱性化学镀镍预镀催化镍镀层,酸性化学镀镍加厚镀层,获得高耐蚀性的化学镀镍磷合金镀层。对于活泼的镁合金和铝合金,碱性化学镀镍打底镀层,更有利于获得成功的酸性化学镀镍层。

(5)在化学镀的基础上叠加脉冲电流,在脉冲导通期间除了发生化学沉积外,还同时进行电沉积,电沉积的镍晶粒催化化学镀镍磷合金沉积速率,提高了生产效率。需要加强脉冲化学镀镍技术的研发,综合化学镀和电镀的各自优势,寻找电催化与化学催化的有机结合点,降低化学镀镍的温度,降低能耗,获得更加高效高质量高厚度的镍磷镀层。目前,这方面的研究报道很少,需要加强研究,获得更环保高效的工艺。

(6)开发化学镀液再生技术,通过检测系统智能添加补充反应物,去除有害产物亚磷酸盐,使镀液长期运行,减小废液废水的排放。目前通过使用孔径 5 μm 滤芯循环过滤镀液,还不能解决溶液中亚磷酸根浓度逐渐升高的问题,因此需要研究新技术,在施镀过程中通过合适的耦合反应去除亚磷酸根离子,开发镀液再生新技术。

## [ 参 考 文 献 ]


[1] SUDAGAR J, LIAN J, SHA W. Electroless nickel, alloy, composite and nano coatings — A critical review[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013, 571: 183-204.

[2] 闫 洪. 现代化学镀镍和复合镀新技术[M]. 北京:国防工业出版社, 1999:4.

[3] 闫 洪, 窦明民, 陈 越,等. 化学镀镍基合金的性能优势和应用[J]. 中国表面工程, 2001, 53(4):11-14.

[4] 中国百科网. 各行业中化学镀镍的使用特点[W]. http://www.chinabaike.com/t/9541/2016/0314/4472692.html.

[5] LOTO C A. Electroless nickel plating — a review[J]. Silicon, 2016, 8(2): 177-186.
[6] 张小华, 周海晖, 陈范才. 化学镀镍磷合金工艺中问题与探讨[J]. 表面技术, 2002, 31(3): 44-46.
[7] 李 宁. 化学镀实用技术:第2版[M]. 北京: 化学工业出版社, 2012:65-101, 487.
[8] 胡文斌, 刘 磊, 仵亚婷. 难度基材的化学镀镍技术[M]. 北京:化学工业出版社, 2003:22-33.
[9] 胡振华. 马氏体不锈钢化学镀镍工艺的研究[J]. 电镀与环保, 2015, 35(1): 32-33.
[10] 陈文革, 王力民, 周新华, 等. 硬质合金表面化学镀镍工艺的研究[J]. 硬质合金, 2016 (1): 24-32.
[11] 施力匀, 方 春, 刘定富, 等. 碳钢中温酸性化学镀镍镀液组成优化的研究[J]. 贵州科学, 2017, 35(3): 83-86.
[12] 丁星星, 郭 鹏, 李 梦, 等. 铝制电子元件表面化学镀与耐蚀性能研究[J]. 铸造技术, 2017, 38(7): 1 605-1 607.
[13] ZHANG S, LI Q, YANG X, et al. Corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy with electroless plating pretreatment and Ni-$TiO_2$ composite coating[J]. Materials Characterization, 2010, 61(3): 269-276.
[14] 郭晓光, 解海涛, 刘旭贺, 等. LZ91 镁锂合金化学镀镍工艺[J]. 铝镁通讯, 2016 (3): 32-36.
[15] 刘 阳, 华小珍, 黄晋华, 等. SiC 表面化学镀镍对 SiCp/Al 复合材料界面及耐蚀性影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(2): 130-136.
[16] 王 誉, 刘 越. 碳纳米管表面改性工艺参数优化试验研究[J]. 材料与冶金学报, 2012(2): 116-122.
[17] 郑晓辉, 单冬冬, 宋 皓, 等. ABS 塑料表面化学镀镍工艺研究[J]. 塑料工业, 2017, 45(10): 122-124.
[18] 韩子君, 胡桐庆. 植物纤维无纺布表面选择性化学镀镍研究[J]. 安徽化工, 2018,44 (1): 81-88.
[19] 李 龙, 胡雪玉.芳纶表面化学镀镍与纤维性能[J]. 化工新型材料, 2015, 43(6): 89-90.
[20] 龚妙毅. 低温化学镀镍溶液及工艺条件的影响[J]. 科技创新与应用, 2013 (31): 14-14.
[21] 姜晓霞, 沈 伟. 化学镀理论及实践[M]. 北京: 国防工业出版社, 2000: 254-258.
[22] 王建胜. 钢铁表面碱性化学镀镍的研究[J]. 现代涂装, 2015, 18(4):47-50
[23] 刘敏基, 秦铁男, 王小霞,等. 玻璃基体碱性化学镀镍-磷合金工艺研究[J]. 电镀与涂饰,2010,19(9):15-17.
[24] 邹建平, 刘贤泽, 邢秋菊,等. 低温化学镀镍工艺的新进展[J]. 电镀与涂饰, 2009, 28(5):23-26
[25] XIE Z H, YU G, LI T J, et al. Dynamic behavior of electroless nickel plating reaction on magnesium alloys [J]. Journal of Coating Technology Research, 2012, 9 (1) 107-114.
[26] 黄岳山, 孟继荣, 李 异. 低温化学镀镍工艺的研究[J]. 电镀与环保, 1998, 18(2):18-20
[27] 刘汝涛, 冯雁卿, 高灿柱, 等. 化学镀镍清洁生产工艺的研究[J]. 化工环保, 2001, 21(3):164-166.
[28] 李能斌, 罗韦因, 刘钧泉. 国内外化学镀镍清洁生产技术概况[J]. 电气技术, 2006(2):44-47.
[29] XU T, LEI X, SUN B, et al. Highly efficient and energy-conserved flocculation of copper in wastewater by pulse-alternating current[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24(25): 20 577-20 586.
[30] 张丕俭, 刘艳红, 夏振展. 低温快速化学镀镍工艺的研究[J]. 电镀与环保,2005, 25(2):24-26.
[31] 张 勇, 安振涛, 闫 军,等. 低温、高速、高稳定性化学镀镍研究进展[J]. 表面技术,2008, 37 (6):81-83.
[32] 郭建章, 赵 佳. 316L 不锈钢化学镀及超声辅助化学镀镍磷镀层性能研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2017, 29(2):163-167.
[33] 王昆林. 激光诱导沉积技术及其应用[J]. 表面技术, 1993, 22(6):237-241.
[34] 葛 昆, 侯 华, 赵宇宏, 等. 添加剂对 AZ91D 镁合金化学镀镍磷耐蚀性的影响研究[J].中国铸造装备与技术, 2014(2): 46-49.
[35] MALLORY G O, PARKER K. The effect of monovalent cations onelectroless nickel plating [J]. Plating and Surface Finishing, 1994, 81 (12):55-57.
[36] 邹建平, 贺子凯, 黄 鑫, 等. 中温化学镀镍-磷合金镀液的周期循环实验研究[J]. 电镀与精饰, 2005, 27(4): 8-11.
[37] 施力匀, 刘定富, 曾庆雨, 等. 七种稀土元素对酸性化学镀镍-磷合金镀层的影响[J]. 电镀与精饰, 2017, 39(5):10-14.
[38] 邹建平, 贺子凯, 黄 鑫. 中温化学镀镍加速剂的研究[J]. 电镀与环保, 2004, 24(6):27-29.
[39] 汤皎宁, 林良海.稀土元素对化学镀镍的影响[ J] . 材料保护, 1997, 30(3):8-10.
[40] 郭忠诚. 稀土在 Ni-P 和 Ni-B 基化学复合镀中的应用[J]. 材料保护, 1993 , 26(5):19-21.
[41] 张朝阳, 魏锡文. 化学镀镍活化或诱发方法[J]. 表面技术, 2002, 31(6):62-64,72.
[42] SONG Z W, XIE Z H, YU G, et al. A novel palladium-free surface activation process for electroless nickel deposition on micro-arc oxidation film of AZ91D Mg alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 623:274- 281

(下转第 165 页)

集区和 Cu 元素富集区。零件阳极化处理前的碱洗过程中,由于 Mg 较活泼,标准电位为-2.372 V,Mg 与碱洗溶液中的氢氧化钠反应,在台阶处为 Mg 富集区,Mg 优先消耗,因而形成台阶、多孔和缝隙。在后续阳极化处理过程中,铝合金作为阳极,在铬酸溶解中进行电化学反应,Mg 和 Cu 元素富集区生成较多的 MgO 和 CuO,与少量 $Al_2O_3$,因而局部形成灰黑色的条纹。

## 2 改进措施

此零件的毛坯料在机械加工前,采用固溶、时效热处理进行处理,固溶工艺参数,加热温度(495±5) ℃,保温时间 30~50 min;然后进行时效,工艺参数为加热温度(190±5) ℃,保温时间 72 h。然后按照 1 节中的工艺流程进行铬酸阳极化,零件表面的灰黑色条纹大量减少,甚至完全消除。

## 3 结 论

铝合金经过铬酸阳极氧化后,膜层表面形成灰黑色条纹,通过形貌和化学元素成分含量分析,这是因为材料本身含有一定量的 Cu,Ni,Mg,Fe 等元素,在原材料加工过程中,这些元素原材料中形成偏析相[3],在前处理过程中,化学元素发生不同程度的溶解,从而形成孔、缝隙,在边缘形成台阶,在铬酸阳极化时形成的阳极化膜层成分不同,从而膜层颜色不同,呈现灰黑色条纹。通过对毛坯料进行热处理处理,零件表面的灰黑色条纹大量减少,甚至完全消除。

[ 参 考 文 献 ]


[1] 黄 元. 铝和铝合金的腐蚀及其影响因素的评述[J].上海有色金属,2012,33(2):89-95.

[2] 穆 强,于文刚,卢 刚,等.铝及铝合金的铬酸阳极化[J].山东化工,2016,45(5):26-28.

[3] 杨景伟,赵永岗,孙 杰,等. 铝合金铬酸阳极氧化后表面缺陷分析[J].表面技术, 2014,43(2):72-74.


[编校:郑 霞]

(上接第 126 页)


[43] PAN Y, YU G, HU B, XIE Z T, et al. Influence of activation on performance of nickel-phosphorous coating[J]. Surface Engineering, 2015, 31(9) 685-692.

[44] KANG R X, PENG Z J, LIU B X, et al. A protocol for fast electroless Ni-P on Al alloy at medium-low temperature accelerated by hierarchically structured Cu immersion layer [J]. Surface and Coatings Technology, 2017, 309:67-74.

[45] 姚俊合. 印刷电路板铜电路表面化学镀镍前预镀镍替代无钯活化[J]. 电镀与涂饰,2018, 37(4):160-164.

[46] 孙 硕. 铝基化学镀镍浸镍前处理的研究进展[J]. 表面技术, 2015, 44(11):21-28.

[47] SUDAGAR J, VENKATESWARLU K, LIAN J. Dry sliding wear properties of a 7075-T6 aluminum alloy coated with Ni-P (h) in different pretreatment conditions[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2010, 19(6): 810-818.

[48] 欧昌亚. 一种铝及铝合金化学镀镍镀前浸镍液:1435509A [P]. 2003-08-13.

[49] 范建凤, 马晓玲. 铝基化学镀镍前处理工艺在我国的研究进展[J]. 表面技术,2007, 36(2):47-49.

[50] 袁承超, 陈益芳, 陈云飞, 等. 金属微细结构化学镀镍及镀液稳定性分析[J]. 纳米技术与精密工程, 2005, 3(3): 189-193.

[51] YAGI S, MURASE K, TSUKIMOTO S, et al. Electroless nickel plating onto minute patterns of copper using Ti(III) redox couple [J]. Journal of theElectrochemical Society, 2005, 152 (9): C588-C592.

[52] 王 敏, 刘锦云. 铜及铜合金化学镀 Ni-P 合金镀层的诱发方法[J]. 电镀与环保, 2017, 37 (1): 4-6.

[53] 毕 晨, 刘定富, 曾庆雨. 2A12 铝合金化学镀镍前处理工艺研究[J]. 贵州科学, 2016, 34(3): 88-92.

[54] 电泳漆网. 电镀镍工艺规范[W]. http://www.dianyongqi.com/post-2438.html.

[55] 刘长久, 李文科, 刁汉明. 低温化学镀 Ni-Cu-P 三元合金工艺[J]. 桂林工学院学报, 1999, 19 (2): 176-179.

[56] 刘燕萍, 李素琴, 刘 珍, 等. 酸性低温脉冲化学镀镍磷合金的性能[J]. 电镀与精饰, 1996, 18(6): 10-13.

[57] YAN D, YU G, HU B, et al. An innovative procedure of electroless nickel plating in fluoride-free bath used for AZ91D magnesium alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 653: 271-278.

[58] ZHANG J, XIE Z H, CHEN H, et al. Electroless deposition and characterization of a double-layered Ni-B/Ni-P coating on AZ91D Mg alloy from eco-friendly fluoride-free baths [J]. Surface and Coatings Technology, 2018, 342: 178-189.


[编校:秦 维]